高校1年　HS-MATHA-U02　図形の性質

授業プリント 図形の性質　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

図形の性質｜三角形の五心・チェバ・メネラウスの定理・円の性質・方べきの定理

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-MATHA-U02-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 相似な図形：相似 JH-MATH-G3-U05
- 円：円周角の定理 JH-MATH-G3-U06

授業前の確認

- 平行線と線分の比、三角形の相似条件（中学3年）を使える。
- 円周角の定理とその逆（中学3年）を説明できる。
- 三角形の面積比を「底辺の比」「高さの比」で考えられる。

発展・応用への接続

- ベクトル：位置ベクトルによる図形の証明 HS-MATHC-U01

この授業の目標

1. 三角形の五心（重心・内心・外心・垂心・傍心）の定義と基本性質を説明し、長さや角の計算に使える。
2. 角の二等分線と比の定理、チェバの定理、メネラウスの定理を証明の筋道とともに理解し、線分比を求められる。
3. 円に内接する四角形・接弦定理・方べきの定理を、相似な三角形と結びつけて使いこなせる。

段階	時間	主な活動
導入：中学の図形からの接続	8分	三角形の内角の二等分線を3本かくと1点で交わることを作図で確かめ、「なぜ1点で交わるのか」を問う
三角形の五心	17分	五心の定義と性質を表にまとめ、重心が中線を 2:1 に内分すること・角の二等分線と比の定理を証明する
チェバ・メネラウスの定理	30分	面積比によるチェバの定理の証明、平行線によるメネラウスの定理の証明。例題1・例題2
円の性質	15分	円に内接する四角形の性質と接弦定理を、円周角の定理から導く
方べきの定理	20分	相似による証明（交わる2弦・接線と割線）。例題3で長さを求める
まとめと確認	10分	確認問題3問、問題プリントAの課題指示

導入 三角形の「中心」はひとつではない

三角形の3本の中線は1点で交わり、3本の内角の二等分線も1点で交わる。3本の直線がいつも1点で交わることは当たり前ではなく、それぞれに理由がある。この単元では、三角形の重要な点（五心）と、線分の比を一気に求めるチェバの定理・メネラウスの定理、そして円と直線がつくる図形の性質を、中学で学んだ相似と円周角の定理をもとに証明しながら学ぶ。

- 重心・内心・外心・垂心・傍心をまとめて三角形の五心という。
- 線分の比の問題は「どの三角形に、どの直線を当てはめるか」を決めることが鍵になる。
- 円の問題では、等しい円周角を見つけて相似な三角形をつくるのが基本方針である。

口頭で解説すべきポイント

- 3本の線が1点で交わることを、作図ソフトや紙の作図で実際に確かめさせてから理由を問う。
  発問：2本の角の二等分線の交点を I とする。I は3辺からどんな距離にあるか。
  予想される反応：2辺ずつから等距離なので、3辺すべてから等距離になる。
  タイミング：導入の冒頭

定義　三角形の五心

三角形 ABC について、次の5つの点を三角形の五心という。

使える条件・注意

- 外心は、鋭角三角形では内部、直角三角形では斜辺の中点、鈍角三角形では外部にある。
- 正三角形では重心・内心・外心・垂心が一致する。

- 重心 G：3本の中線の交点。各中線を頂点から $2:1$ に内分する。
- 内心 I：3つの内角の二等分線の交点。3辺から等距離にあり、内接円の中心である。
- 外心 O：3辺の垂直二等分線の交点。3頂点から等距離にあり、外接円の中心である。
- 垂心 H：各頂点から対辺またはその延長に下ろした3本の垂線の交点。
- 傍心：1つの内角の二等分線と、他の2つの頂点における外角の二等分線の交点。傍接円の中心で、1つの三角形に3個ある。

口頭で解説すべきポイント

- 「何の交点か（定義）」と「何から等距離か（性質）」を区別して表に整理させる。
  注意：内心と外心の「等距離」の対象（辺か頂点か）を取り違えやすい。

定理・公式　角の二等分線と線分の比

$$\triangle ABC \text{ で } \angle A \text{ の二等分線と辺 BC の交点を D とすると} \quad BD : DC = AB : AC$$

使える条件・注意

- D は辺 BC を $AB : AC$ に内分する。
- 外角の二等分線と直線 BC の交点は、辺 BC を $AB : AC$ に外分する（$AB \neq AC$ のとき）。

証明

1. C を通り AD に平行な直線と、辺 BA の A を越える延長との交点を E とする。
2. $AD \parallel EC$ より、$\angle ACE = \angle CAD$（錯角）、$\angle AEC = \angle BAD$（同位角）。
3. $\angle BAD = \angle CAD$ なので $\angle ACE = \angle AEC$。よって $\triangle ACE$ は二等辺三角形で $AE = AC$。
4. $\triangle BEC$ で $AD \parallel EC$ より $BD : DC = BA : AE = AB : AC$。

口頭で解説すべきポイント

- 補助線「平行線を引いて二等辺三角形をつくる」という発想を、なぜその線を引くのかとともに説明する。
  発問：比 AB : AC を1本の直線上に並べるにはどうすればよいか。

定理・公式 チェバの定理

O が三角形の内部にある場合を、面積比を使って証明する。

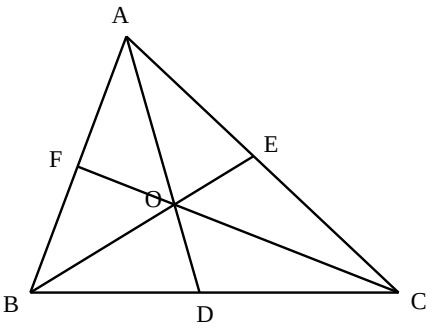
$$\frac{\mathrm{AF}}{\mathrm{FB}} \cdot \frac{\mathrm{BD}}{\mathrm{DC}} \cdot \frac{\mathrm{CE}}{\mathrm{EA}} = 1$$

使える条件・注意

- △ABC の3頂点と、三角形の辺上にない点 O を結ぶ直線が、対辺 BC・CA・AB（またはその延長）とそれぞれ D・E・F で交わるとき成り立つ。
- A → F → B → D → C → E → A と、頂点と分点を交互にたどって一周する順に比をかける。

証明

1. △ABO と △ACO は辺 AO を共有する。B・C から直線 AO までの距離の比は BD : DC に等しいので、$\frac{\mathrm{BD}}{\mathrm{DC}} = \frac{\triangle \mathrm{ABO}}{\triangle \mathrm{ACO}}$。
2. 同様に $\frac{\mathrm{CE}}{\mathrm{EA}} = \frac{\triangle \mathrm{BCO}}{\triangle \mathrm{BAO}}$、$\frac{\mathrm{AF}}{\mathrm{FB}} = \frac{\triangle \mathrm{CAO}}{\triangle \mathrm{CBO}}$。
3. 3つの式をかけ合わせると、分子と分母の面積がすべて約分されて 1 になる。



口頭で解説すべきポイント

- 面積比で考えると「高さの比＝底辺上の線分の比」になることを、図に高さをかき入れて確認させる。
  注意：比をかける順序を崩すと等式が成り立たない。「頂点→分点→頂点」と一筆書きでたどる。

定理・公式 メネラウスの定理

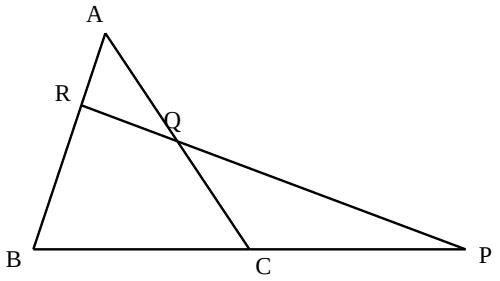
$$\frac{\mathrm{BP}}{\mathrm{PC}} \cdot \frac{\mathrm{CQ}}{\mathrm{QA}} \cdot \frac{\mathrm{AR}}{\mathrm{RB}} = 1$$

使える条件・注意

- 三角形の頂点を通らない直線 ℓ が、直線 BC・CA・AB とそれぞれ P・Q・R で交わるときに成り立つ。
- 線分の長さの比として使う（外分点 P についても BP、PC は長さ）。

証明

1. C を通り直線 ℓ に平行な直線を引き、直線 AB との交点を D とする。
2. PR $\parallel$ CD より $\dfrac{\mathrm{BP}}{\mathrm{PC}}=\dfrac{\mathrm{BR}}{\mathrm{RD}}$、$\dfrac{\mathrm{CQ}}{\mathrm{QA}}=\dfrac{\mathrm{DR}}{\mathrm{RA}}$。
3. よって $\dfrac{\mathrm{BP}}{\mathrm{PC}}\cdot\dfrac{\mathrm{CQ}}{\mathrm{QA}}\cdot\dfrac{\mathrm{AR}}{\mathrm{RB}}=\dfrac{\mathrm{BR}}{\mathrm{RD}}\cdot\dfrac{\mathrm{DR}}{\mathrm{RA}}\cdot\dfrac{\mathrm{AR}}{\mathrm{RB}}=1$。



口頭で解説すべきポイント

- チェバとの違いは「1点で交わる3直線」か「1本の直線」か。図を見てどちらを使うかを判断させる。
  発問：この図には三角形と直線の組がいくつ見えるか。

例題 例題1　チェバの定理

△ABC の内部の点 O について、直線 AO・BO・CO と辺 BC・CA・AB の交点をそれぞれ D・E・F とする。AF : FB = 2 : 3、BD : DC = 4 : 1 のとき、CE : EA を求めよ。

思考の糸口：3本の線分が1点 O で交わっているので、チェバの定理を使う。A から出発して F → B → D → C → E → A の順にたどる。

1. チェバの定理より $\dfrac{2}{3}\cdot\dfrac{4}{1}\cdot\dfrac{\mathrm{CE}}{\mathrm{EA}}=1$。
2. $\dfrac{\mathrm{CE}}{\mathrm{EA}}=\dfrac{3}{8}$。

答　CE : EA = 3 : 8

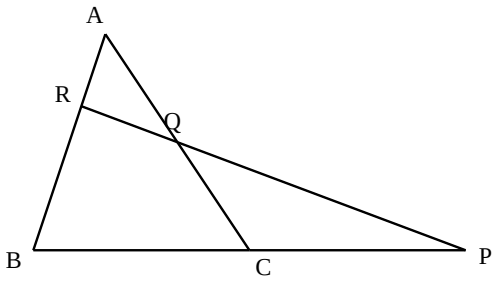
よくある誤り	正しい考え方
$\dfrac{2}{3}\cdot\dfrac{4}{1}=\dfrac{8}{3}$ をそのまま CE : EA = 8 : 3 とする	積が 1 になるように残りの比を決めるので $\dfrac{\mathrm{CE}}{\mathrm{EA}}=\dfrac{3}{8}$

口頭で解説すべきポイント

- 求めた比が図の見た目（E は A 寄りか C 寄りか）と合っているかを確かめさせる。

例題 例題2　メネラウスの定理

△ABC の辺 AB を 1 : 2 に内分する点を R、辺 AC の中点を Q とし、直線 RQ と直線 BC の交点を P とする。BP : PC を求めよ。



思考の糸口：三角形 ABC と、それを横切る1本の直線 PQR の組なので、メネラウスの定理を使う。

1. 直線 PQR と △ABC にメネラウスの定理を用いる：$\dfrac{BP}{PC}\cdot\dfrac{CQ}{QA}\cdot\dfrac{AR}{RB}=1$。
2. $\dfrac{CQ}{QA}=1$、$\dfrac{AR}{RB}=\dfrac{1}{2}$ より $\dfrac{BP}{PC}=2$。

答　$BP:PC=2:1$（**P** は辺 **BC** の **C** を越える延長上にあり、**C** は線分 **BP** の中点）

口頭で解説すべきポイント

- 外分点 P の位置を図で確認し、$BP>PC$ なので P が C の外側にあることを読み取らせる。

定理・公式 円に内接する四角形と接弦定理

円に内接する四角形 ABCD $\Longrightarrow$ $\angle A+\angle C=180^\circ,\quad \angle B+\angle D=180^\circ$

使える条件・注意

- 円に内接する四角形の外角は、それと隣り合う内角の対角に等しい。
- 逆に、対角の和が 180° である四角形は円に内接する。
- 接弦定理：円の接線と、接点を通る弦のつくる角は、その角の内部にある弧に対する円周角に等しい。

証明

1. 円の中心を O とすると、弧 BCD に対する中心角と弧 BAD に対する中心角の和は 360°。
2. 円周角は中心角の半分なので、$\angle A+\angle C=\dfrac{1}{2}\times 360^\circ=180^\circ$。
3. 外角は $180^\circ-\angle C$ なので $\angle A$ に等しい。

口頭で解説すべきポイント

- 「対角」とは向かい合う角であり、隣り合う角ではないことを図で確認する。
  注意：$\angle A+\angle B=180^\circ$ とする誤りが多い。

定理・公式 方べきの定理

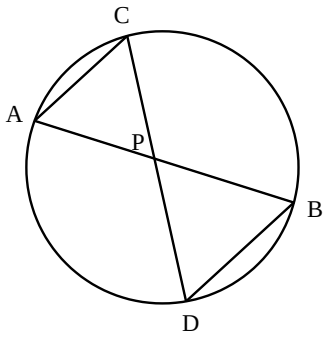
$$PA\cdot PB=PC\cdot PD,\qquad PA\cdot PB=PT^2$$

使える条件・注意

- 点 P を通る2直線が円とそれぞれ A, B と C, D で交わるとき（P は円の内部でも外部でもよい）、第1式が成り立つ。
- P が円の外部にあり、P から引いた接線の接点を T とするとき、第2式が成り立つ。
- PA、PB などは、いずれも点 P からの距離である（AB ではない）。

証明

1. （円の内部で交わる場合）$\triangle PAC$ と $\triangle PDB$ で、$\angle APC = \angle DPB$（対頂角）。
2. 弧 BC に対する円周角より $\angle PAC = \angle PDB$。よって2組の角がそれぞれ等しく $\triangle PAC \sim \triangle PDB$。
3. 対応する辺の比より $PA : PD = PC : PB$、すなわち $PA \cdot PB = PC \cdot PD$。
4. （接線の場合）$\triangle PTA$ と $\triangle PBT$ で $\angle P$ は共通、接弦定理より $\angle PTA = \angle PBT$。よって相似で $PT^2 = PA \cdot PB$。



口頭で解説すべきポイント

- 「方べき」は相似の比を積の形に書き直したものだと理解させ、公式を忘れても相似から復元できるようにする。
  発問：どの2つの三角形が相似か。等しい角はどれか。

例題 例題3　接線と割線

円の外部の点 P から円に接線を引き、接点を T とする。また、P を通る直線が円と2点 A, B で交わり、$PA = 4$、$AB = 5$ である。PT の長さを求めよ。

思考の糸口：接線と割線があるので $PT^2 = PA \cdot PB$。PB は P からの距離なので $PA + AB$。

1. $PB = PA + AB = 9$。
2. 方べきの定理より $PT^2 = PA \cdot PB = 4 \times 9 = 36$。
3. $PT > 0$ より $PT = 6$。

答　$PT = 6$

よくある誤り	正しい考え方
$PT^2 = PA \cdot AB = 20$	$PT^2 = PA \cdot PB = 4 \times 9 = 36$

口頭で解説すべきポイント

- $PA \cdot AB$ と計算してしまう誤りを、方べきの意味（P からの距離の積）にもどって正させる。
  注意：$PT^2 = 4 \times 5$ とする誤りが典型的。

板書案 板書案

① 五心と角の二等分線	② チェバ・メネラウス	③ 円の性質と方べき
重心：中線を $2:1$	1点で交わる3線 → チェバ	内接四角形：対角の和 180°
内心：3辺から等距離	1本の直線 → メネラウス	接弦定理
外心：3頂点から等距離	頂点→分点→頂点…と一周	$\mathrm{PA}\cdot\mathrm{PB}=\mathrm{PC}\cdot\mathrm{PD}$
$\mathrm{BD}:\mathrm{DC}=\mathrm{AB}:\mathrm{AC}$	例1 $\mathrm{CE}:\mathrm{EA}=3:8$	$\mathrm{PA}\cdot\mathrm{PB}=\mathrm{PT}^2$
（平行線で二等辺三角形）	例2 $\mathrm{BP}:\mathrm{PC}=2:1$	例3 $\mathrm{PT}=6$

口頭で解説すべきポイント

- 板書は3列に分け、②③では図を大きくかき、比や長さを図の中に書きこんでから式を立てる。

指導ガイド 指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
角の二等分線で $\mathrm{BD}:\mathrm{DC}=\mathrm{AC}:\mathrm{AB}$ とする	B 側の線分 BD には B 側の辺 AB が対応する：$\mathrm{BD}:\mathrm{DC}=\mathrm{AB}:\mathrm{AC}$
円に内接する四角形で隣り合う角の和を 180° とする	和が 180° になるのは向かい合う角（対角）
重心 G について $\mathrm{AG}=\dfrac{1}{3}\mathrm{AM}$ とする	頂点側が 2 なので $\mathrm{AG}=\dfrac{2}{3}\mathrm{AM}$

口頭で解説すべきポイント

- チェバ・メネラウスでは、式を書く前に図の上で「出発点の頂点に指を置き、一周する」動作をさせる。
  発問：次にたどる点はどれか。
- 比を求めたら、図の見た目と矛盾しないか（どちら寄りの点か）を必ず確認させる。
  タイミング：例題1・例題2の後
- 外心の位置は三角形の形（鋭角・直角・鈍角）で変わることを、作図で見せる。
  注意：外心はいつも内部にあると思いこんでいる生徒が多い。
- 方べきの定理は「P からの距離」の積であることを毎回言葉にさせる。
  注意：$\mathrm{PA}\cdot\mathrm{AB}$ と弦の長さを使う誤り。
- 重心の比 $2:1$ は「頂点側が 2」であることを、中線の長さの $\dfrac{2}{3}$ という形でも確認させる。

まとめ まとめ

- 五心は「何の交点か」と「何から等距離か」を区別して覚える。重心は中線を頂点から $2:1$ に内分する。
- 角の二等分線は対辺を隣の2辺の比に分ける。1点で交わる3線はチェバ、1本の直線はメネラウス。
- 円の問題は等しい円周角から相似を見つける。方べきの定理は P からの距離の積が一定。

確認 確認問題

1. $\triangle\mathrm{ABC}$ の重心を G、辺 BC の中点を M とする。$\mathrm{AM}=12$ のとき GM を求めよ。
   → $\mathrm{GM}=\dfrac{1}{3}\mathrm{AM}=4$
2. $\mathrm{AB}=8$、$\mathrm{AC}=6$、$\mathrm{BC}=7$ の $\triangle\mathrm{ABC}$ で、$\angle\mathrm{A}$ の二等分線と BC の交点を D とする。BD を求めよ。
   → $\mathrm{BD}:\mathrm{DC}=4:3$ より $\mathrm{BD}=4$

3. 円の外部の点 P から引いた直線が円と A, B で交わり $\mathrm{PA}=2,\ \mathrm{PB}=8$。P から引いた接線の長さを求めよ。
   → $\mathrm{PT}^2=16$ より $\mathrm{PT}=4$

HS-MATHA-U02-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-10） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））